

Propuesta de Proyecto: Sistema Gestor de Salas

Materia: Bases de Datos I

Cliente: Lic. Cecilia Chávez

Estado: Propuesta Inicial

1. El Problema

Actualmente, la gestión, reserva y organización de las salas se realiza de manera manual mediante la dependencia de un archivo de Excel. Este flujo de trabajo rudimentario genera errores críticos de forma constante, entre los cuales destacan:

- **Traslapes de horarios:** Agendar múltiples eventos en el mismo espacio, fecha y hora de forma simultánea.
- **Falta de espacios:** Ineficiencia en la distribución y conocimiento real de las salas libres.
- **Incumplimiento de requerimientos técnicos:** Olvidos o confusiones al momento de preparar los insumos específicos que cada evento solicita.

2. La Solución

Se propone el desarrollo de una **aplicación web** dedicada a automatizar y centralizar el control del Sistema Gestor de Salas. Los pilares fundamentales de la solución son:

- **Control de disponibilidad en tiempo real:** Consulta inmediata del estado de cada espacio físico.
- **Validación automática:** Algoritmia en el backend que impide de forma absoluta el registro de agendas duplicadas en la misma hora y lugar.
- **Calendario interactivo:** Interfaz gráfica intuitiva para visualizar de forma rápida la ocupación diaria, semanal o mensual de las salas.

3. Stakeholders (Roles de Usuario)

El sistema segmentará las responsabilidades y accesos a través de dos perfiles principales:

A. Administrador

- Gestión integral de los eventos (creación, edición, reasignación y cancelación).
- Control total sobre el catálogo de salas y sus características.
- Supervisión de la agenda global.

B. Personal Operativo

- Revisión de los requerimientos técnicos y logísticos de cada sala.
- Preparación de los espacios físicos con anticipación.
- Consulta de la agenda para coordinar las actividades de soporte.

4. Características Clave del Sistema

Para cumplir con las expectativas de la cliente, el sistema priorizará las siguientes funcionalidades:

1. **Gestión de Eventos:** Alta prioridad en la capacidad de agendar, modificar y dar seguimiento a las reuniones o eventos programados.
2. **Prevención de Colisiones:** Validación automática en la base de datos para evitar traslapes de horarios en un mismo espacio físico.
3. **Visualización Interactiva:** Despliegue de un calendario dinámico que facilite la lectura de la disponibilidad.
4. **Manejo de Requerimientos Adicionales:** Control y asignación de insumos específicos solicitados para cada evento (por ejemplo: cantidad de sillas, equipo de sonido, proyectores, café, entre otros).